

河北工业大学期末考试试卷

2024 年 秋 季 学 期 C 卷 (闭卷)

课程名称: 控制工程基础 课程号: G3736B1220

适用专业: 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 (2022 级)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								
阅卷人								

一、简答题 (每题 4 分, 共 24 分)

1. 随动系统的输入量、输出量的运动规律如何?

2. 某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{5(3s+1)}{s(s+3)(3s+2)}$, 其零点和极点分别为多少? 是否为最小相位系统?

3. 若某一闭环反馈控制系统的闭环传递函数为 $G_B(s) = \frac{8(3s+4)}{s(s+2)(4s^2+2s+1)}$, 简述其由哪些环节构成, 并求出放大系数 K 。

4. 系统能正常工作的首要条件是? 常用稳定性的判据有哪些? (至少写出三种稳定性判据)

运用职能方框图表达典型闭环反馈控制系统的基本组成及元件类型。

6. 某一单位负反馈控制系统开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{3}{s(3s+1)(4s+1)}$ ，若输入信号 $x_i(t) = 2t$ ，其稳态偏差 $e_{ss} = ?$

二、(15分) 已知某一闭环反馈控制系统的函数方框图如图1所示，求出该系统的闭环传递函数 $G_B(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)}$ = ? (要求有解题步骤)。

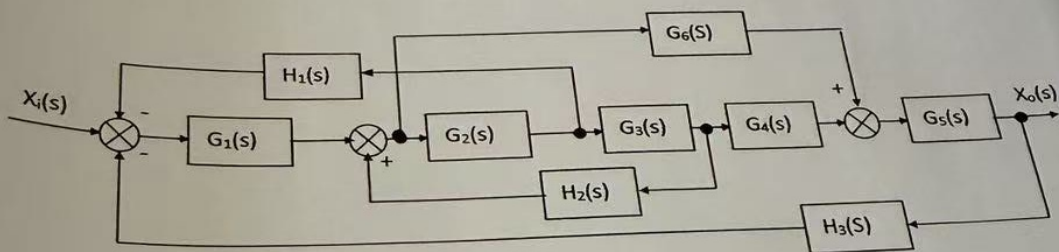


图1 题二图

三、(10 分) 已知某单位负反馈系统的开环对数幅频特性曲线图 2 所示, 试求其相应的传递函数 $G_k(s) = ?$

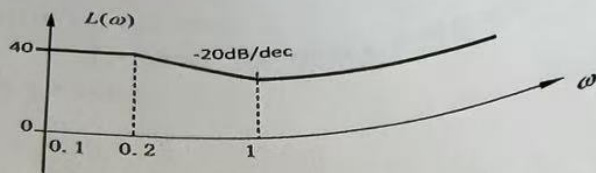


图 2 题三图

四、(11 分) 已知系统的特征方程为 $D(s) = 2s^4 + 5s^3 + 10s^2 + 5s + K = 0$, 试用代数判据确定系统稳定的 K 值范围。

$\tilde{x}(s) = ?$

- 五、(14 分) 某一单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{100}{s(2s+1)(10s+1)}$
- (1) (10 分) 试绘制系统的开环对数频率特性图(Bode 图),
- (2) (2 分) 在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、相位裕量 γ 和幅值裕量 $K_g(\text{dB})$
- (3) (2 分) 应用对数频率稳定性判据判断该系统的稳定性(要求说明理由)?

六、(14分) 已知某单位负反馈控制系统的开环传递函数为 $G_K(s) = \frac{5}{s(s+1)(2s+1)}$ ，要求：

- (1) (10分) 绘制系统的开环幅相频率特性图 (Nyquist 图)；
- (2) (2分) 在图中标注幅值交界频率 ω_c 、相位交界频率 ω_g 、幅值裕量 K_g 和相位裕量 γ ；
- (3) (2分) 用 Nyquist 稳定性判据判定系统是否稳定。

解 (1)

七、(12分)

$\sigma\% = 10\%$

函数表达式

要求:

七、(12 分) 已知某二阶系统的单位阶跃响应, 系统的稳态输出为 $x_o(\infty) = 1.5$, 最大超调量为 $\sigma\% = 10\%$, 峰值时间为 $t_p = 0.1s$, 试确定系统的结构参数 ζ 、 ω_n 的值, 并写出该系统的传递函数表达式。